

Arquitetura do DataOrchestrator — 3 Camadas

Roteamento inteligente de queries em linguagem natural para fontes de dados

CAMADA 1 — Interface do Pesquisador

Query em linguagem natural — Zero conhecimento técnico necessário

"PIB do Brasil em 2023"

"preço da ação da Apple"

"artigos sobre deep learning"

"top criptomoedas" | "mapa do Brasil" | "dados covid" | "coordenadas SP"

CAMADA 2 — DataOrchestrator (Roteamento Inteligente)

QueryIntent
Parser de intenção
80+ keywords → 8 domínios

DataSourceRegistry
Auto-discovery
8 domínios, 30+ bibliotecas

FallbackChain
Fonte primária → secundária
Tolerância a falhas

DataResult
Formato unificado
source + data + confidence

Handlers:

_handle_geo → _handle_finance → _handle_crypto → _handle_economic → _handle_academic → _handle_biomed → _handle_health → _handle_pdf → _handle_unknown

Cada handler encapsula a lógica específica de domínio com fallback automático

CAMADA 3 — Ecosystem Hooks (10) + Bibliotecas Python (30+)

GeoAnalyzer

FinanceAnalyzer

MarketSpeculator

BioMedAnalyzer

QualisDatasetHub

WorldBankAnalyzer

SeekerMultiSource

PDFProcessor

MCPScoutBridge

HTTPXClient

Bibliotecas: yfinance · ccxt · geopandas · biopython · wbgapi · arxiv · scholarly · semanticscholar · pypdf · mcp · fastmcp · fredapi · folium · geopy · httpx